

2022-2023 学年第一学期《计算机网络》期末试题 (A)

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人签字					

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。把正确选项前的字母填在方括号内)

1. 把计算机网络分为局域网和广域网, 其分类依据是 [A]
A. 网络的地理覆盖范围 B. 网络的传输介质
C. 网络的拓扑结构 D. 网络的成本价格
2. 在星形的局域网结构中, 常见的中央节点为 [D]
A. 路由器 B. 网络适配器
C. 调制解调器 D. 集线器
3. 网卡的主要功能不包括 [B]
A. 进行串并转换 B. 实现物理层协议
C. 连接不同的网络 D. 实现数据链路层协议
4. 使用零比特填充法对 01111101 组帧后对应的比特串为 [A]
A. 011111001 B. 01111100
C. 011111010 D. 01111110
5. IP 地址 105.122.5.32 的主机号是 [C]
A. 32 B. 5.32 C. 122.5.32 D. 105.122.5.32
6. 路由器中的路由表通常包含 [D]
X 目的网络和到达该目的网络的最短路径
X 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径
X 互联网中所有路由器的 IP 地址
D. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址
7. 在网络环境中可以全局唯一标识一个应用进程的是: [B]
A. IP 地址 B. 端口号 C. 协议类型 D. A+B+C
8. 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 报文段, 分别包含 200 字节和 300 字节的有效载荷, 其中第一个报文段的序列号是 400。主机乙正确

接收了上述两个报文段后, 发送给主机甲的确认序列号是 [B]

A. 1000 B. 900 C. 800 D. 700

9. E-mail 地址中 @ 符号后面的内容是 [B]

A. 接收邮件服务器名称 B. 发送邮件服务器名称
C. 邮件传输协议 D. 账号和密码

10. 浏览器和 Web 服务器之间使用的协议是 [B]

A. IP B. HTTP
C. SMTP D. FTP

二、简答题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. 关于计算机网络的五层体系结构, 描述每层的名称、功能和传输数据的基本单位。

2. 在循环冗余校验中, 要发送的数据为 101110, 除数 P=1001, n=3, 试计算帧检验序列。 [011]001

3. 某同学 A 在校园里使用笔记本连接到校园局域网, 笔记本的 IP 地址为 192.168.5.6。假设同学 A 向校园外的 B 同学 (IP 地址为 56.200.9.10) 发送了一次信息, 并且收到了 B 同学的回复信息。试描述在该过程中, A 同学网络地址转换的过程。

4. 请说明域名、IP (IPv4) 地址和 MAC (以太网) 地址的特点, 以及它们之间的联系。

5. 已知一个地址块中的一个地址是 152.160.32.65/22, 试求这个地址块中的

(1) 最小地址: 152.160.32.0
(2) 最大地址: 152.160.35.255
(3) 地址掩码: 255.255.252.0
(4) 地址数目: 2^{10}
(5) 相当于多少个 C 类地址: $2^{10}/2^8 = 4$ 个

6. 写出 DNS 的英文和中文全称, 说明其主要功能。画图说明域名服务器、根域名服务器、本地域名服务器在 DNS 域名服务器树状结构中的位置。说明本地服务器的作用。

DNS: 域名系统 (Domain Name System) 将域名解析为 IP 地址

三、计算题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 已知传输距离为 1000km, 信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s, 试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:(1) 数据长度为 10^7 bit, 数据发送速率为 100kb/s。 (3 分)1) 佳: $\frac{2 \times 10^4}{10^6}$ 发: $\frac{10^7}{10^6} = 100$ (2) 数据长度为 10^3 bit, 数据发送速率为 1Gb/s。 (3 分)2) 佳: 同上 发: $\frac{10^3}{10^9} = 10^{-6}$

(3) 数据在网络中经历的总时延包括哪四种时延? (2 分)

(3) 佳: 传播, 转发, 排队, 处理

传播不变 转发时延随
数据量增加而增加

应用层 报文
传输层 报文段
网络层 数据包
数据链路层 数据帧
物理层 比特

101011
01010
001
01100
1001
01100
1001
1010
1001
011

根
com org cn
顶级
根

本地服务器作用
① 缓存查询结果
② 递归查询
③ 减轻用户负担

2. 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目:

目的网络	距离	下一跳路由器
N ₁	7	A
N ₂	2	D
N ₆	2	C
N ₈	4	E
N ₉	4	F

现在 B 收到从 C 发来的如下路由信息:

目的网络	距离
N ₂	3
N ₁	8
N ₆	4
N ₈	6
N ₉	2

试求出路由器 B 更新后的路由表 (详细说明每一个步骤)。

C:
N₂ 4 C
N₁ 9 C
N₆ 5 C
N₈ 7 C
N₉ 3 C

B:
N₁ 7 A
N₂ 2 D
N₃ 9 C
N₆ 5 C
N₈ 4 E
N₉ 3 C

10.0.0.0
172.16.0.0
192.168.0.0

3. 主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段, 其序号分别是 100 和 200。请问:

- (1) 第一个报文段携带了多少个字节的数据? (2 分) 100B
(2) 主机 B 收到第一个报文段后, 发回的确认中的确认号应该是多少? (2 分) 200
(3) 如果 B 收到第二个报文段后, 发回的确认中的确认号是 290, 请问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节? (3 分) 290-200=90B
(4) 如果 A 发送的第一个报文段丢失了, 但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。请问这个确认号应为多少? (3 分) 100

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 设某路由器建立了如下所示的路由表:

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*(默认)		R4

现共收到 5 个分组, 其目的地址分别为:

- (1) 192.4.153.17 R3
(2) 128.96.40.12 R2

- (3) 128.96.40.151
(4) 128.96.39.10
(5) 192.4.153.90

接口 m1
接口 m2
R4

试分别计算其下一跳，要求写出计算过程。

2. 某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其网络号为 136.178.0.0。该单位有 600 台机器，平均分布在 5 个不同的地点，现需进行子网划分，要求每个地点的机器具有同一个子网号。

(1) 若使用 255.255.252.0 作为子网掩码，写出每个地点的子网号以及每个地点主机的 IP 地址范围。(5 分)

(2) 若使用 255.255.248.0 作为子网掩码，写出每个地点的子网号以及每个地点主机的 IP 地址范围。(5 分)

000001 21

10 11 1111
11 10011

(1) 22 10

136.178.0.0

136.178.4.0

136.178.8.0

136.178.12.0

136.178.16.0

136.178.0.1 - 136.178.3.254

136.178.4.1 - 136.178.7.254

136.178.8.1 - 136.178.11.254

136.178.12.1 - 136.178.15.254

136.178.16.1 - 136.178.19.254

11)

0000 0100

(2) 21 11

136.178.0.0

136.178.8.0

136.178.16.0

136.178.24.0

136.178.32.0

136.178.0.1 - 136.178.7.254

136.178.8.1 - 136.178.15.254

136.178.16.1 - 136.178.23.254

136.178.24.1 - 136.178.31.254

136.178.32.1 - 136.178.39.254